PHARMARON CLINICAL

PV 数据库市场调研总结

—— 市场规模 × 竞品格局 × 自建决策建议

An integrated global clinical service platform

2026 年 11 月 | 依据《PV 数据库市场调研》与公开资料整理；推断数据均已标注

CONTENTS

PHARMARON CLINICAL

An integrated global clinical service platform

01 市场规模与数据

全球与中国规模 · 中国 MAH 刚需客群测算 · 自动化市场与集中度

02 竞品格局

四家横向对照 · Veeva / IQVIA 单页结论 · 软件梯队 · 服务商实施差异

03 结论与建议

市场聚拢的底层逻辑 · 临床 CRO 是否自建 PV 数据库

PART
01

市场规模与数据

全球与中国：百亿人民币赛道，自动化是增长最快的子赛道

$75.8 亿

全球 PV 系统 / 软件市场 2025 （Dataintelo），CAGR 10.2% （2025–2034）

¥48.6 亿

中国 PV+ 药物安全软件市场 2025 （博研咨询，口径含解决方案）

13.42%

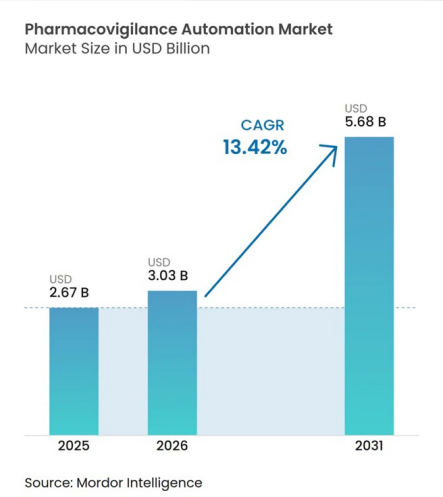
PV 自动化市场 CAGR： $26.7 亿 (2025)→$56.8 亿 (2031) （Mordor）

58.3%

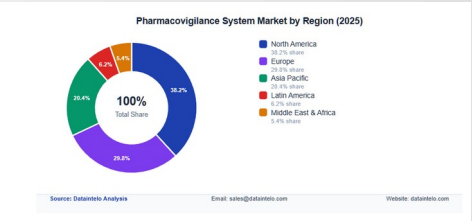
软件占整体 PV 市场比例；药企端收入占 42.1% （Dataintelo）

要点

- **纯软件 TAM：** 不含服务的 PV 软件子赛道 $20.9 亿 (2025)→$50.6 亿 (2035E)， CAGR 9.2% （Precedence）——最接近 " 数据库产品 " 的可寻址市场
- **区域结构：** 亚太增速最快（CAGR 12.74%），北美占 38.2%；中国市场增速高于全球
- **口径提示：** 中国 ¥48.6 亿含服务 / 解决方案成分；海外纯软件口径中国约 ¥3 亿（GIA 2026）——真实区间在两者之间
- **增量来源：** 新建 MAH 首次建库 + 存量系统替换 + AI 功能升级三类需求叠加



PV 自动化市场规模（Mordor， CC BY 4.0）



全球 PV 系统市场区域分布 2025 （Dataintelo）

结论： PV 软件是产业链中增长最快的环节，自动化子赛道（13.4%）跑赢整体（10.2%）——增量主战场在 " 软件 + AI 自动化 "。

中国 MAH 全景：约 3,000+ 家刚需客群，每年 8–10% 扩容

客群	数量（家）	口径与来源（推断均已标注）
MAH 持有人总数（A+B+ 纯 B）	5,832	确定：博研咨询引药智网 /NMPA， 2025 年底； NMPA 生产型企业 5,581 家交叉验证
其中：有上市后产品（持有效注册证）	1,843	确定：博研咨询 2025；其中创新药上市企业约 150–250 家（推断）
其中：纯 B 证轻资产 MAH	1,252 → 约 1,500	确定：药智网 2025-03； 2026 值为推断（近年 +16%/ 年）
临床阶段 Biotech （有在研管线）	1,000–1,500	推断：在研创新药 4,751 个（医药魔方 2025） ÷ 每家 3–4 个管线
2026 年刚需客群合计	约 3,000–3,500	推断：上市后 MAH 1,843 + 临床阶段 Biotech （去重）
2030 年预测	约 4,500–5,000	推断：临床阶段 CAGR 8.5%，叠加每年 70+ 个创新药获批转化

需求侧佐证

2,997 项
2025 年新药临床试验登记，同比 +18.0%（CDE 年报）

76 个
2025 年 NMPA 批准上市 1 类创新药（NMPA 年度统计）

4,751 个
中国在研创新药数量，占全球 33.7%（医药魔方 2025）

10–15%
纯 B 证 MAH 年增速（推断，已从 +121% 回落至 +16%）

结论：只有 " 临床阶段 Biotech + 有上市后产品的 MAH" 对 PV 数据库有刚性需求——合计约 3,000+ 家且持续扩容，构成目标客户基本盘。

自动化市场：中等集中度，头部锁定与结构性空档并存

$26.7→56.8 亿

PV 自动化市场规模 2025→2031 （Mordor）

65.82%

自动化市场中软件占比（2025， Mordor）

58.4%

中国 PV 市场 CR5，中度集中（博研咨询）

14.8%

IQVIA 中国市占第一（博研咨询）



市场集中度示意：处于 " 集中 " 与 " 分散 " 之间（Mordor， CC BY 4.0）

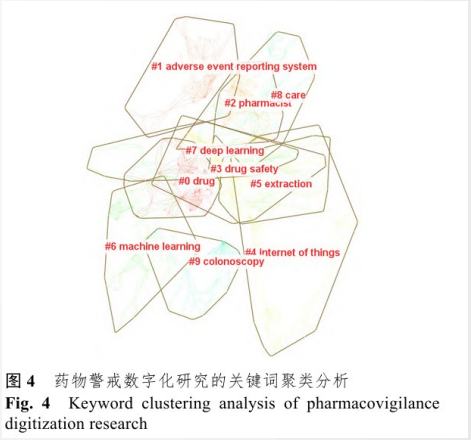


图 4 药物警戒数字化研究的关键词聚类分析
Fig. 4 Keyword clustering analysis of pharmacovigilance digitization research

PV 数字化研究关键词聚类：机器学习 / 深度学习 / 信息提取为研究主线（《中国现代应用药学》2022）

- **头部锁定：** Oracle / ArisGlobal / Veeva / IQVIA 以嵌入式工作流 + 多年期验证锁定 Top 20 药企； 2025-08 IQVIA×Veeva 和解并打通数据
- **增长驱动：** 监管压力 +2.8 · AE 数据量 +3.1 · AI 普及 +2.5 · 药企降本 +1.9 （对 CAGR 贡献， Mordor）

结论： " 中等集中 " ＝头部锁定大客户、长尾仍开放：面向中小 MAH 的轻量化、国产合规产品仍有结构性窗口。

PART
02

竞品格局

四家 PV 系统横向对照：平台派 vs 国产派

维度	Veeva Safety Suite	IQVIA Vigilance Platform	太美 eSafety	百奥知 Bioknow PV
定位	Vault 云平台上的一体化 PV 应用组合	模块化 SaaS： AI 为核心、客户数据自有	国产 GVP 一体化 PV 数据库 + iPV 智能体	国产 "PV 数据中心 "： eSAE+eADR+PV+Gateway
组成	5 应用： Safety / SafetyDocs / Workbench / Signal / AI	8 模块： Intake / Case / Periodics / Analytics / Detect 等	eSafety + iPV Agent + 全球递交 Gateway	Bioknow PV + eSAE + eADR + 一体化门户 + Gateway
AI 能力	AI for Safety 2025 上线，早期（1–10 客户）	AI at core ，目标近 "touchless" 病例处理	iPV： 自述重复任务自动化 80% 、合规率 99.9%	2026 起密集发布信号检测 / 文献 AI / Narrative 秒级生成
客户证据	8 家 Top 20 药企； 18 家具名客户	30+ 平台客户、 20 家 Top 50 ； Sanofi / Biovac	自述 500 家申办方 /CRO ；具名 1 家（豪森）	自述 300+/400+ 家；无具名客户
商业条款	未公开价格	$49K 实施 + $65K/ 年（3 年、 1,500 例 / 年、 10 用户）	未公开价格	未公开价格
中国本地化	全球统一平台，中国区能力未单列	全球平台 + 本地服务；中国市占 14.8%	直连 NMPA 直报；中英日双语； WHO-UMC 认证	NMPA/FDA/EMA/MHRA 上报；等保三级

注： 各家客户数口径不同（去重具名 vs 厂商自述），不可直接横比； " 未披露 ≠ 没有 " 。

Veeva Safety Suite： 平台生态型，强在统一数据模型

8 家
全球 Top 20 药企选择 Veeva Safety （官网口径）

18 家
官网具名客户： Merck 、诺和诺德、 CRISPR 等

5 个
Suite 应用数，全部基于同一 Vault 数据模型

2025
AI for Safety 发布， AI 嵌入合规工作流

结论

· **成熟双核：** Safety （51–100 客户） + SafetyDocs （11–50 ）同库共存，覆盖 ICSR 处理与 PSMF/PVA/RMP 全内容管理
· **平台锁定：** 与临床、 EDC 、 RIM 、质量系统打通——卖的是数据模型与生态，而非单点功能
· **增长曲线：** Workbench / Signal / AI for Safety 均为 1–10 客户早期产品，正向存量客户交叉销售
· **客群覆盖：** 大药企 + Biotech + CRO （Linical 、 Biomapas 等 4 家 CRO 具名） —— CRO 是其明确目标客群

对 CRO 的启示

· 黏性来自数据模型与多系统集成，不在功能清单长短
· 百万美元级客单价 + 重量级实施 → 中小 MAH 市场天然留空
· 其 CRO 客群策略证明 "CRO 用 PV 平台服务客户 " 模式成立

结论： Veeva = 平台生态型：强在数据模型与生态集成；价格与实施重量是其在中国中小客群的最大短板。

IQVIA Vigilance Platform： AI 优先 + 标准化套餐下沉

$49K+$65K/ 年

唯一公开入门价： 3 年约 $24.4 万、 1,500 例 / 年、 10 用户

30+ / 20 家

平台客户 / 全球 Top 50 药企客户（ Fact Sheet ）

1,200 万

生产环境托管病例（最大 60 万 +/ 年，最小 5 例 / 月）

-15%

Sanofi PV 成本已降， 2027 目标 -50% （联合口径）

结论

- **商业化最清晰：** 企业级 8 模块 + 面向新兴 Biotech 的预配置套餐（ 12–15 周上线），把 PV 系统从 " 百万美元项目 " 变成标准化产品
- **行业标杆：** Sanofi ARTEMIS 年处理 70 万 + AE ， AI 从 Intake 渗透至医疗评估核心环节， 2025 年底完成全系统替换
- **平台 + 服务捆绑：** 3,000+ 安全专员、 100+ 国家本地合规，外包服务与软件互相导流
- **竞合信号：** 2025-08 与 Veeva 和解并打通数据流转——头部玩家从竞争走向竞合

对 CRO 的启示

- " 平台 + 代运营 " 正是 CRO 自建 PV 的可行模式参照
- 公开入门价验证了中小客群付费意愿，可作定价锚点
- 中国市占 14.8% 居第一，是国产化替代的直接对标对象

结论： IQVIA = AI+ 服务双轮型：唯一公开定价的头部玩家，验证了 PV 系统产品化、下沉化的商业路径。

PART
03

结论与建议

PV 数据库软件全景：五个梯队，两种生存逻辑

梯队	代表厂商	生存逻辑 / 定位	关键证据（口径：厂商自述均已标注）
全球平台一线	Veeva · IQVIA · Oracle Argus · ArisGlobal	完整工作流 + 数据库 + 申报一体化，多年期验证锁定 Top 20 药企	Veeva 8 家 Top20； IQVIA 20 家 Top50； ArisGlobal 220+ 客户，达索 18 亿美元收购（2026-07 签约）
全球利基	RxLogix · Ennov · EXTEDO · AB Cube	模块化 API 挂接遗留系统，区域 / 单点突破	RxLogix 105+ 客户、年千万级病例（自述）； Ennov 650+ 组织
AI 原生新势力	Graph Safety 等	知识图谱 + 可解释 AI，云原生按模块交付	融资 $16.3M；自述 3 小时→ 10 分钟（未经审计）
服务托管型	Genpact · Accenture · TCS	自有 PV 平台 + 代运营捆绑，以人力规模压成本	Bayer （2018）｜UCB （2019）｜AstraZeneca （7 区域中心 / 130+ 国家）
中国第一梯队	太美 eSafety · 百奥知 · 洞悉 Holox · Clinflash	GVP 合规 + 国产替代 + 中文场景深耕	太美自述 500 家客户（港股上市）；百奥知自述 300+ 家
中国轻量化	PVwatch （南京天韬） · iDrugSafety （梅斯）	轻量 SaaS、用户体验与性价比取胜	面向国内中小 MAH，区域化服务

结论：全球拼 " 平台锁定 "，中国拼 " 国产替代 + 轻量化 "； AI 原生厂商是共同变量——梯队边界正在重排。

服务托管型三家：卖 " 自动化层 + 代运营 " ，数据库仍是客户的

Genpact

"PVAI applied to Bayer's existing pharmacovigilance database and IT systems"

无自有安全数据库｜ PVAI 为病例处理层，收购的 CVW 仅做信号检测分析

Accenture

"pre-processing ... output for import into enterprise safety systems"

无自有安全数据库｜ INTIENT PV 是数据库 " 上游 " 的提取与预处理层

TCS

"modular deployment with an interface to safety database"

无自有安全数据库｜ ADD Safety 明确以接口对接客户既有数据库

维度	平台厂商（ Veeva / IQVIA / Argus ）	服务托管型（ Genpact / Accenture / TCS ）
卖什么	系统本身（ system of record ）：建库、存案、 E2B 递交、定期报告	人力 + 自动化能力：替客户处理病例，不卖数据库
数据归属	数据落在厂商自有数据模型内，迁移需转换	数据留在客户已有库（ Argus / Veeva / 自研），服务商只处理
计价方式	许可 / 订阅 + 实施费，按模块与用户数	按病例量、 FTE 或成果计费，随业务量弹性伸缩
上线周期	6–18 个月（配置、验证、数据迁移、接口联调）	数周–数月：先接管流程，工具并行接入
合规责任	厂商交付验证包，客户自行完成 IQ/OQ 与放行	服务商承担 SOP 、质量体系与检查应对（ TCS 经 FDA/MHRA 检查）
切换成本	高：数据 + 流程双锁定，换系统≈重建	低：数据库不动，可随时增减或退出

结论：三家都主动避开 " 数据库 " 位，只吃数据库之上的自动化与服务——这正是留给第三方（含 CRO ）的结构性空位。

为什么 PV 系统市场在聚拢：四股力量

① 监管刚性收敛

GVP 强制电子化 + 2024–25 飞检密集 + 2026 新条例压实 MAH 责任：合规预算只流向 " 经过验证 " 的系统，信任即壁垒

② 数据网络效应

信号检测价值随数据量增长； IQVIA OneKey 与 Veeva 的 MDM 十年诉讼本质是数据资产之争， 2025-08 以和解 + 互通收场

③ AI 规模经济

病例自动化需海量标注训练 + 持续合规验证，固定成本高、边际成本低； Sanofi 成本 -15%→-50% 只有规模化玩家做得到

④ 资本并购整合

达索 2019 收 Medidata 、 2026 再以 18 亿美元收 ArisGlobal （对价挂钩 AI 收入里程碑）—— PV 能力正被并入大平台

结论： 聚拢本质 = 合规信任 + 数据资产 + AI 规模经济三重壁垒成形；中等集中度下，中小 MAH 与中国本地化仍有结构性空档。

临床 CRO 要不要自建 PV 数据库？——要：轻量做、从痛点做

为什么要做（四个理由）

- **客户刚需外溢：** 3,000+ 家刚需 MAH 中，中小 MAH / Biotech 买不起也用不动 Veeva / Argus——他们要 " 系统 + 代运营 " 一起买
- **CRO 的天然位置：** SAE→ICSR 数据同源， PV 是临床链条的自然延伸；手握项目入口， PV 数据库是提升客户生命周期价值与黏性的最佳载体
- **竞争卡位：** 太美已从临床 SaaS 延伸进 PV， IQVIA" 平台 + 服务 " 验证模式成立；我们不建，客户数据与 PV 预算就被平台商拿走
- **AI 平权窗口：** AI/NLP 把病例处理成本降低一个数量级，新进入者首次可能以 1/10 成本提供合规系统——窗口约 2–3 年

怎么做（边界与路径）

- **定位：** 面向中小 MAH / Biotech 的 " 轻量 PV 数据库 + CRO 代运营 "，不与头部正面争 Top 20
- **差异化三件套：** 原生双语 E2B(R3) 自动翻译 | NMPA/FDA/EMA Gateway 合规校验 | 对接 EDC 的实时行列表与可视化
- **路径：** 先做 1–2 个痛点亮点（E2B 翻译、一键递交），绑定自有临床项目验证，再扩为平台
- **红线：** 不重造 Argus 式大平台；不自建 MDM 等重数据资产

一句话： 自建 PV 数据库不是做软件生意，而是用系统锁住临床客户的全生命周期——建议做：轻量做、从痛点做。

康龙化成
PHARMARON

THANKS

PHARMARON CLINICAL

An integrated global clinical service platform